

0.57.1. Un carré sur la pointe : losange — de base, ailleurs

Le 0.57 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.57, avec le B, autour de (4, 4) au lieu de (10, 8).

La forme tient entière autour de (4, 4) : elle ne s'approche jamais à moins d'une case du bord.

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.57.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <losange>` → [0.56.3. La fonction losange\(\) — tourner en losange](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1358 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
losange()      449 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()   × 4   52 o sur place, dans losange() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3   45 o sur place, dans losange() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 4   12 o sur place, dans losange(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
losange() × 1   31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <losange> // une tuile qui tourne en losange
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

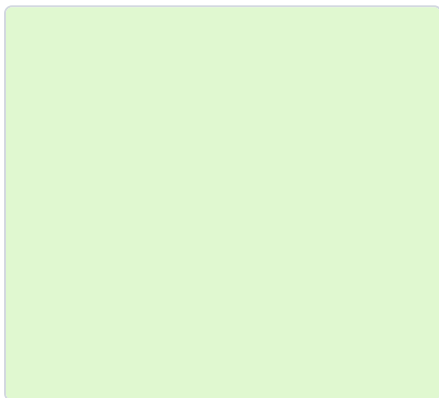
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // losange(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours) : mêmes réglages que carre,
    // mais la tuile fait le tour d'un losange (des pas en diagonale).
    //  taille 2 : les pointes à 2 cases du centre ; sens 1 ; 250 ms par pas ; 1 tour.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]), autour de (4, 4), en haut à gauche :
    losange(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 250, 1); // pointes en (4, 2), (6, 4), (4, 6), (2, 4)

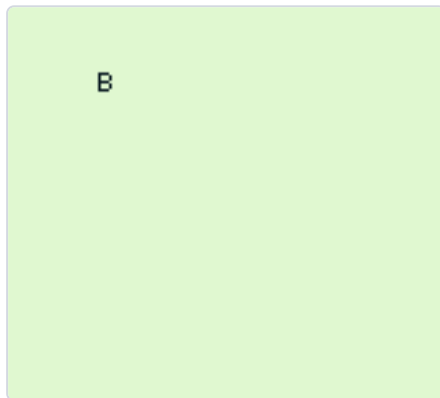
    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

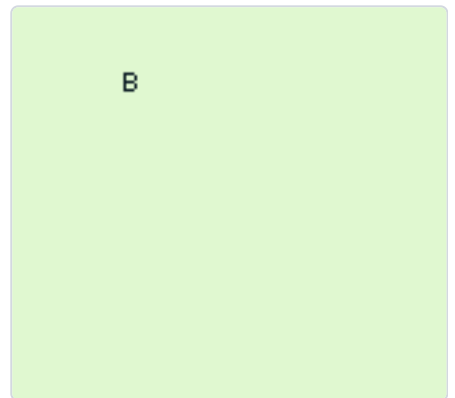
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



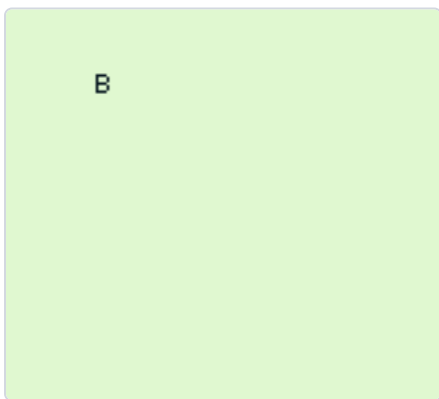
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



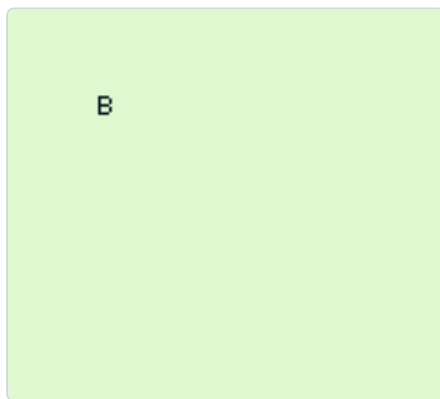
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La même forme qu'au 0.57, faite par le B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (6, 4)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.57.2. Un carré sur la pointe : losange — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++